YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231 *website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id*

***Bismillahir Rahmanir Rahiim***

**FORM KERANGKA PIKIR**

Nama Lengkap : Nurul Hikmah Muqarrama
Stambuk : 13020220115
Peminatan : IoT
No. Handphone : 087784278797
Judul Tugas Akhir/Skripsi :

1. Sistem Komunkasi Messanger Berbasis LORA
2. Pengembangan Sistem Monitoring Kelembaban Tanah Berbasis IoT untuk Pertanian Cerdas
3. Alat Pelacak Barang Multifungsi Berbasis GPS dengan Fitur Pelaporan Lokasi Otomatis ke Aplikasi Mobile.

**PENELITIAN TERKAIT**

| **No.** | **1** | **2** | **3** |
|---|---|---|---|
| **Judul** | Sistem Komunkasi Messanger Berbasis LORA | Pengembangan Sistem Monitoring Kelembaban Tanah Berbasis IoT untuk Pertanian Cerdas | Alat Pelacak Barang Multifungsi Berbasis GPS dengan Fitur Pelaporan Lokasi Otomatis ke Aplikasi Mobile |
| **Nama Penulis, Tahun Terbit** | Rithesh Jaston Dsa, Rashmitha, Balachandra Rao (2024) | Irfan, M. Yulkifli, Y. (2025) | Lestari, R., Lindawati, N., Sholihin, M. (2023) |
| **Tujuan** | Tujuan dari penelitian adalah merancang dan mengimplementasikan sistem komunikasi pesan (messenger) berbasis teknologi LoRa yang dapat digunakan tanpa koneksi internet, sehingga memungkinkan pertukaran pesan teks jarak jauh dengan konsumsi daya rendah, biaya murah, dan tetap dapat berfungsi di daerah terpencil atau kondisi darurat. | Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem monitoring kelembaban tanah berbasis IoT yang mampu mengukur kondisi tanah secara real time dan mengirimkan data ke platform pemantauan, sehingga petani dapat mengetahui tingkat kelembaban secara akurat dan mengambil keputusan penyiraman yang lebih tepat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. | Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah alat pelacak multifungsi yang dapat dipasang pada barang berharga dan mampu mengirimkan lokasi secara otomatis ke aplikasi mobile. Dengan memanfaatkan teknologi GPS dan konektivitas nirkabel, alat ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam melacak barang yang hilang, memonitor perpindahan barang secara real-time, serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam menjaga aset berharga. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hasil Penelitian** | Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem komunikasi messenger berbasis LoRa berhasil diimplementasikan dan berfungsi dengan baik untuk pengiriman dan penerimaan pesan teks tanpa menggunakan koneksi internet. Sistem mampu melakukan komunikasi jarak jauh dengan konsumsi daya rendah dan tingkat keandalan yang baik. Pengujian membuktikan bahwa pesan dapat dikirim dan diterima secara stabil melalui modul LoRa, sehingga sistem ini efektif digunakan sebagai alternatif komunikasi di daerah terpencil, kondisi darurat, atau wilayah dengan keterbatasan jaringan internet. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem monitoring kelembaban tanah berbasis IoT yang dikembangkan mampu mengukur kondisi tanah secara akurat dan menampilkan data secara real time pada platform pemantauan. Sensor mampu membaca perubahan kelembaban dengan baik, sementara modul IoT mengirimkan data secara stabil tanpa keterlambatan berarti. Sistem ini terbukti membantu proses pengambilan keputusan dalam penyiraman, meningkatkan efisiensi penggunaan air, dan mendukung praktik pertanian cerdas yang lebih terkontrol dan efektif. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alat pelacak dapat mengirimkan lokasi barang setiap 1 menit secara otomatis ke aplikasi mobile dengan akurasi 5–8 meter. Perangkat bekerja stabil dan mampu bertahan hingga 14 jam dalam penggunaan normal. Sistem berhasil menampilkan lokasi, riwayat pergerakan, dan notifikasi perpindahan barang dengan tingkat keberhasilan pelaporan sebesar 95%. |
| **Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas** | Penelitian saya memiliki perbedaan utama dibandingkan penelitian sebelumnya, yaitu fokus pada perancangan sistem messenger yang lebih sederhana dan langsung berbasis komunikasi peer-to-peer menggunakan LoRa, tanpa memerlukan integrasi server web atau access point tambahan. Selain itu, penelitian saya lebih menekankan pada implementasi pengiriman pesan teks secara langsung antar perangkat LoRa, serta pengujian jarak dan kestabilan komunikasi dalam skenario nyata, sehingga sistem yang dihasilkan lebih praktis untuk penggunaan lapangan dan komunikasi darurat. | Kesimpulan pembeda penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian Anda berfokus pada pengembangan sistem monitoring kelembaban tanah berbasis IoT untuk pertanian cerdas, sedangkan penelitian sebelumnya lebih menekankan pada implementasi sensor dan pengiriman data tanpa mengintegrasikan fungsi pengambilan keputusan serta optimasi penyiraman. Penelitian Anda tidak hanya menampilkan data real time, tetapi juga diarahkan untuk mendukung efisiensi air dan meningkatkan produktivitas pertanian melalui pemantauan yang lebih terstruktur dan akurat. | Kesimpulannya, penelitian ini berbeda karena dirancang sebagai alat pelacak serbaguna untuk berbagai jenis barang, dengan fokus pada pelaporan lokasi otomatis ke aplikasi mobile, sehingga tidak terbatas pada kendaraan tetapi dapat digunakan pada objek yang lebih kecil dan beragam. |

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
*website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id*

# KERANGKA PEMIKIRAN

**Judul**

Sistem Komunkasi Messanger Berbasis LORA

**Masalah Utama**

Masalah utama pada sistem komunikasi messenger saat ini adalah ketergantungan pada jaringan internet, sehingga tidak dapat digunakan secara optimal di daerah terpencil, wilayah bencana, atau area dengan sinyal terbatas. Selain itu, biaya komunikasi dan konsumsi daya yang tinggi menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan sistem messenger berbasis LoRa yang mampu mengirim pesan jarak jauh tanpa internet, hemat daya, dan andal.

**Teori Penyelesaian Masalah Dan Variabel Yang Diamati**

Penyelesaian masalah dilakukan dengan menerapkan teknologi LoRa (Long Range) sebagai media komunikasi nirkabel untuk pengiriman pesan teks tanpa koneksi internet. Sistem dirancang menggunakan perangkat mikrokontroler dan modul LoRa yang memungkinkan komunikasi jarak jauh dengan konsumsi daya rendah. Data pesan dikirim secara langsung antar perangkat (peer-to-peer), sehingga dapat digunakan di wilayah dengan keterbatasan jaringan telekomunikasi.

**Solusi Dari Masalah Berdasarkan Teori**

Solusi dari permasalahan komunikasi pesan yang bergantung pada internet adalah dengan menerapkan teknologi LoRa (Long Range) sebagai media komunikasi alternatif. Berdasarkan teori komunikasi nirkabel, LoRa mampu mengirim data jarak jauh dengan daya rendah dan frekuensi radio, sehingga tidak memerlukan infrastruktur jaringan internet atau seluler. Dengan merancang sistem messenger berbasis LoRa yang bekerja secara *peer-to-peer*, pesan teks dapat dikirim dan diterima secara langsung antar perangkat, sehingga sistem tetap berfungsi secara andal di daerah terpencil, kondisi darurat, dan wilayah dengan keterbatasan sinyal.

**Hasil Penelitian**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem komunikasi messenger berbasis LoRa berhasil berfungsi dengan baik dalam mengirim dan menerima pesan teks tanpa menggunakan koneksi internet. Sistem mampu melakukan komunikasi jarak jauh dengan konsumsi daya rendah, tingkat keberhasilan pengiriman pesan yang tinggi, serta kualitas sinyal yang stabil. Dengan demikian, sistem ini efektif digunakan sebagai alternatif komunikasi di daerah terpencil dan kondisi darurat.